

AndinaSalud

Expediente de evidencias

Producto Kotlin Multiplatform con datos simulados en memoria

Desarrollo individual: **Jade Sanchez**

Documento: 61098438

Fecha del expediente: 28/09/2026

Resultado documentado

Android: APK compilado e instalado en el emulador Pixel_9a; 13 pruebas automatizadas correctas y lint sin errores. Las capturas E01-E13 muestran la aplicación y flujos observables.

Límites que no se sustituyen por texto

No hay ejecución ni capturas iOS verificadas en Windows. El trabajo es de una sola autora: no se atribuyen aportes, revisiones ni defensa a un segundo integrante. El tag v1.0-unidad1 existe, pero no apunta al main más reciente.

Documento de referencia: Examen Parcial U1 - Caso AndinaSalud, 13 páginas. Este expediente coteja las partes I y II, los requisitos técnicos, los entregables y la lista de cotejo; la Parte III requiere defensa personal ante el docente.

01 / CONTROL DOCUMENTAL

Alcance y criterio de evidencia

Se usan tres fuentes distintas: código y pruebas del repositorio, capturas directas del emulador Android y salidas Git tomadas al generar este PDF. Una captura muestra un estado concreto; no demuestra por sí sola todos los casos límite.

Fuente	Dato comprobable	Límite
Proyecto local	main a24353d; módulos androidApp, iosApp y shared	iOS configurado, no compilado en este host
Android	Emulador Pixel_9a, 1080 x 2424 px; capturas E01-E13	Sesiones distintas; fechas semilla relativas al día de ejecución
Pruebas	13 pruebas en 4 suites; 0 fallos, 0 errores; lint 0 errores	No equivalen a una prueba de simulador iOS
Git	Siete ramas locales y remotas; un autor real	No acredita PR revisadas por otro integrante

Repositorio y entrega

<https://github.com/JadeSanchez16/Examen---Unidad-1>

El README describe paquetes, decisiones de arquitectura, ejecución Android/iOS y los límites de verificación. La fuente de datos es en memoria: no hay API ni base de datos, y los cambios de citas se pierden al reiniciar el proceso.

Lectura de estados

Verificado / Configurado / Pendiente

Verificado: observado en Android o respaldado por pruebas y código. Configurado: presente en el proyecto sin ejecución comprobada. Pendiente: exigencia del examen para la que no existe evidencia suficiente. No se equiparan estas categorías.

02 / RF-01 A RF-08

Parte I - Requisitos funcionales

Código	Exigencia y evidencia	Ubicación principal
RF-01	Inicio: saludo, próxima cita, Mis citas y Solicitar cita. E01; alta/cupo observados en emulador.	presentation/inicio; ObtenerResumenCitasUseCase
RF-02	Citas ordenadas por cercanía y chips de estado. E02, E10; FiltroCitasTest.	presentation/citas; FiltrarCitasUseCase
RF-03	Detalle con especialidad, médico, sede, fecha/hora, estado e indicaciones; cancelar con confirmación. E03 y E07.	presentation/detalle; CancelarCitaUseCase
RF-04	Formulario con especialidad, sede, fecha, hora y motivo; errores bajo cada campo. E04 y E08.	presentation/solicitud; ValidarCitaUseCase
RF-05	Búsqueda por especialidad o médico sin mayúsculas ni tildes. E09 y FiltroCitasTest.	FiltrarCitasUseCase; CitasViewModel
RF-06	Perfil fijo y cambio inmediato de tema global claro/oscurο. E05, E12 y E13.	presentation/perfil; presentation/theme; App.kt
RF-07	Barra inferior Inicio/Citas/Perfil, rutas a Detalle y Solicitud; retroceso del sistema observado.	presentation/navigation/AppNavHost.kt; Destinos.kt
RF-08	Loading de 800 ms, contenido, vacío y error en pantallas que cargan datos. E10 muestra vacío; error y retardo revisados en ViewModels.	ViewModels de inicio, citas, detalle, solicitud, perfil y reprogramación

Alcance de RF-08

La evidencia visual incluye un estado vacío real (E10), pero no una captura de fallo inyectado. Los estados de error y el retardo se cotejaron con el código. No se presenta esa revisión de código como captura de ejecución.

03 / RN-01 A RN-05

Parte I - Reglas y datos

Regla	Implementación en dominio	Comprobación
RN-01	Rechaza fecha/hora no futura.	ValidarCitaUseCase; ReglasDeNegocioTest
RN-02	Máximo tres Programadas del mismo paciente.	ValidarCitaUseCase; SolicitarCitaUseCase; E01
RN-03	Solo cancela Programada si faltan más de 24 h.	CancelarCitaUseCase; prueba de frontera; E07
RN-04	Motivo de 10 a 200 caracteres.	ValidarCitaUseCase; límites 9/10/200/201; E08
RN-05	Sin duplicado Programada del paciente en día y hora/minuto.	ValidarCitaUseCase; ReglasDeNegocioTest

Fuente simulada mínima

Conjunto	Contenido presente
Paciente	Jade Sanchez; documento 61098438; correo jade.sanchez@gmail.com; teléfono 997 652 798.
Sedes	Ñaña, Chosica, Chaclacayo y Santa Anita.
Especialidades	Medicina General, Odontología, Pediatría, Nutrición y Psicología.
Médicos	Diez: dos por especialidad, cada uno con sedes asignadas.
Citas	Seis al iniciar: 3 Programadas futuras, 2 Atendidas y 1 Cancelada. Fechas relativas al reloj local.

Fuente verificable: data/local/CitasSimuladas.kt y DatosSimuladosTest.kt. Las fechas del anexo del examen son sugeridas, no valores que deban permanecer fijos; el proyecto las desplaza para conservar tres citas futuras.

04 / REQUISITOS TÉCNICOS

Parte I - Arquitectura y plataforma

Ámbito	Implementación observada	Estado
KMP	shared/commonMain; targets Android, iosArm64 e iosSimulatorArm64; entradas androidApp e iosApp.	Android verificado; iOS configurado
Dominio	Entidades data class, EstadoCita sealed class, null-safety y reglas en usecase.	Cotejado en código
Compose	Composables compartidos, estado elevado y LazyColumn para citas.	Android verificado
Navegación / tema	Scaffold, tres destinos, rutas constantes, Material 3 y paletas propias clara/oscura.	Android verificado
Clean + MVVM	domain/repository, data/repository, casos de uso, ViewModels, StateFlow y UiState.	Cotejado en código
Koin	AppModule en commonMain e inicialización por plataforma.	Android verificado; iOS no ejecutado
Asincronía	Corrutinas en ViewModels y delay(800) para carga simulada.	Cotejado en código
Responsividad	Pantallas observadas en teléfono vertical 1080 x 2424; chips con FlowRow.	Android verificado en ese tamaño
Restricción	Sin Ktor, Retrofit, Room, SQLDelight, red ni persistencia en la app.	Cotejado en dependencias

Sustitución futura de datos

La interfaz CitaRepository vive en domain/repository; CitaRepositoryFake la implementa en data/repository y se enlaza en di/AppModule.kt. Con una API futura se sustituiría la implementación y su binding, conservando la UI y los casos de uso. Esa API no forma parte de esta entrega.

05 / SC-A A SC-D

Parte II - Solicitudes de cambio

SC	Comportamiento implementado	Rastro
SC-A	Chip Hoy combinado con estado; filtro resuelto en caso de uso/ViewModel, no en composible.	E02, E10; FiltrarCitasUseCase; FiltroCitasTest
SC-B	Indicador de Programadas en barra inferior; Solicitar cita se bloquea al llegar a tres mediante resumen de dominio.	E01, E02; ObtenerResumenCitasUseCase; ValidarCitaUseCase
SC-C	Modalidad Presencial/Teleconsulta en dominio, formulario, lista y detalle; iconos distintos.	E02, E03, E04; ModalidadAtencion.kt; prueba de solicitud
SC-D	Reprograma Programada con fecha/hora futuras, reutiliza validación y conserva historial en detalle.	E06, E11; ReprogramarCitaUseCase; ReglasDeNegocioTest

Asignación individual

El examen asigna una solicitud distinta a cada estudiante. A petición de la autora, este proyecto individual integra las cuatro solicitudes. Sus ramas sc-a-sanchez, sc-b-sanchez, sc-c-sanchez y sc-d-sanchez contienen historial propio; no se atribuye trabajo a otra persona.

Defensa técnica (Parte III)

La defensa no es un artefacto que pueda declararse aprobado en este PDF. Para sustentarla se debe mostrar en vivo el código de las reglas, el recorrido repositorio - caso de uso - ViewModel - composible, StateFlow/UiState, el tema, Koin y el historial Git. Este expediente únicamente indica dónde consultar esas piezas.

Validación reproducible

Verificación	Resultado documentado
Compilación	:shared:testAndroidHostTest y :androidApp:assembleDebug - BUILD SUCCESSFUL.
Pruebas	13 pruebas: 7 ReglasDeNegocioTest, 3 FiltroCitasTest, 2 DatosSimuladosTest, 1 InyeccionTest. Sin fallos ni errores.
Lint	:androidApp:lintDebug - 0 errores; avisos no bloqueantes de versiones/recursos.
Emulador	APK instalado en emulador-5554 (Pixel_9a). Se recorrieron Inicio, Citas, Perfil, Detalle, Solicitud, filtros, búsqueda, cancelación, tema y reprogramación.
Sesión de prueba	Se canceló una cita simulada, se comprobó el cupo, se validó formulario vacío y se reprogramó otra cita; E07-E11 conservan esos estados.
iOS	Targets y entrada de aplicación presentes. Compilación, simulador y capturas no verificados en Windows.

Comandos para repetir la verificación

```
.\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest :androidApp:assembleDebug :androidApp:lintDebug
adb install -r androidApp\build\outputs\apk\debug\androidApp-debug.apk
```

Alcance temporal

Las capturas E01-E06, E12 y E13 provienen de una sesión Android anterior; E07-E11, de una sesión posterior. La fuente semilla calcula fechas relativas al momento de ejecución. La diferencia de fechas y contadores entre capturas es esperada y no implica datos persistidos.

07 / MARCO DE EVALUACIÓN

Condiciones y rúbrica del examen

Bloque	Tiempo	Objeto de evaluación
1	15 min	Indicaciones y verificación del repositorio y del entorno.
2 - Parte I	45 min	Producto funcionando y recorrido de RF-01 a RF-08 en Android e iOS.
3 - Parte II	120 min	Solicitud de cambio individual en su rama, con al menos tres commits distribuidos.
4 - Parte III	45 min	Defensa técnica individual, aproximadamente 15 min por estudiante.
5	15 min	Subida de ramas, tag del commit evaluado y evidencias.

Ponderación de los ocho criterios (20 puntos)

Criterio	Pts.	Evidencia en este expediente
Entorno multiplataforma	2	Android sí; iOS pendiente
Dominio commonMain	3	Modelo, RN y pruebas
Interfaz Compose	3	RF-01 a RF-08; E01-E13
Navegación y Material 3	2	E01-E06, E12-E13
Clean + MVVM	2	Matriz técnica y código
Colaboración Git	2	Una autora; criterio de pareja no acreditado
Solicitud de cambio	4	SC-A a SC-D; cuatro ramas
Defensa técnica	2	Pendiente de evaluación presencial

El examen indica nota mínima aprobatoria 13 y que, sin demostrar ambas plataformas, la calificación no puede superar 14. El uso de IA exige poder explicar y justificar el código durante la defensa. Este documento no acredita horarios, asistencia ni respuestas ante el docente.

08 / BANCO DE 11 PREGUNTAS

Guía para la defensa técnica

El docente elige dos preguntas por estudiante. Estas referencias permiten localizar el código propio; no sustituyen una explicación en vivo.

N.º	Tema de la pregunta oficial	Dónde mostrarlo
1	RN-02 y ubicación en dominio	ValidarCitaUseCase.kt; SolicitarCitaUseCase.kt
2	Sustitución por API futura	CitaRepository.kt; CitaRepositoryFake.kt; AppModule.kt
3	Estado sealed frente a enum/texto	EstadoCita.kt
4	Dato desde fuente hasta pantalla	CitasSimuladas.kt - repositorio - usecase - ViewModel - Screen
5	UiState frente a modelo de dominio	CitasUiState.kt; Cita.kt
6	Corrutina, retardo y destrucción	viewModelScope y delay(800) en ViewModels
7	StateFlow de solo lectura	CitasViewModel.kt y otros ViewModels
8	Composable reutilizable	CitaComponents.kt; CitaItem
9	Cambio de tema global	PerfilScreen.kt; App.kt; AndinaSaludTheme.kt
10	Agregar otra especialidad	CitasSimuladas.kt: catálogo y médicos asignados
11	Rama, aporte y conflictos reales	Gráfico Git, ramas SC y commits; relato personal

No inventar una defensa

La pregunta 11 requiere describir aportes y conflictos efectivamente vividos. El expediente confirma una sola autora y no fabrica conflictos, revisores ni respuestas que no se hayan dado ante el docente.

EVIDENCIA VISUAL E01 | ANDROID

Inicio y cupo



REQUISITOS

RF-01, RF-07, SC-B, RN-02

Observación

Saludo, próxima cita, accesos rápidos, indicador 3 y solicitud deshabilitada al alcanzar el límite.

Alcance de la captura

Estado inicial de una sesión. La captura no demuestra por sí sola la regla de dominio.

Archivo fuente: andina-inicio.png

EVIDENCIA VISUAL E02 | ANDROID

Listado de citas



REQUISITOS

RF-02, RF-05, SC-A, SC-B, SC-C

Observación

Búsqueda, filtros de estado, chip Hoy, badge y modalidades visibles en la lista.

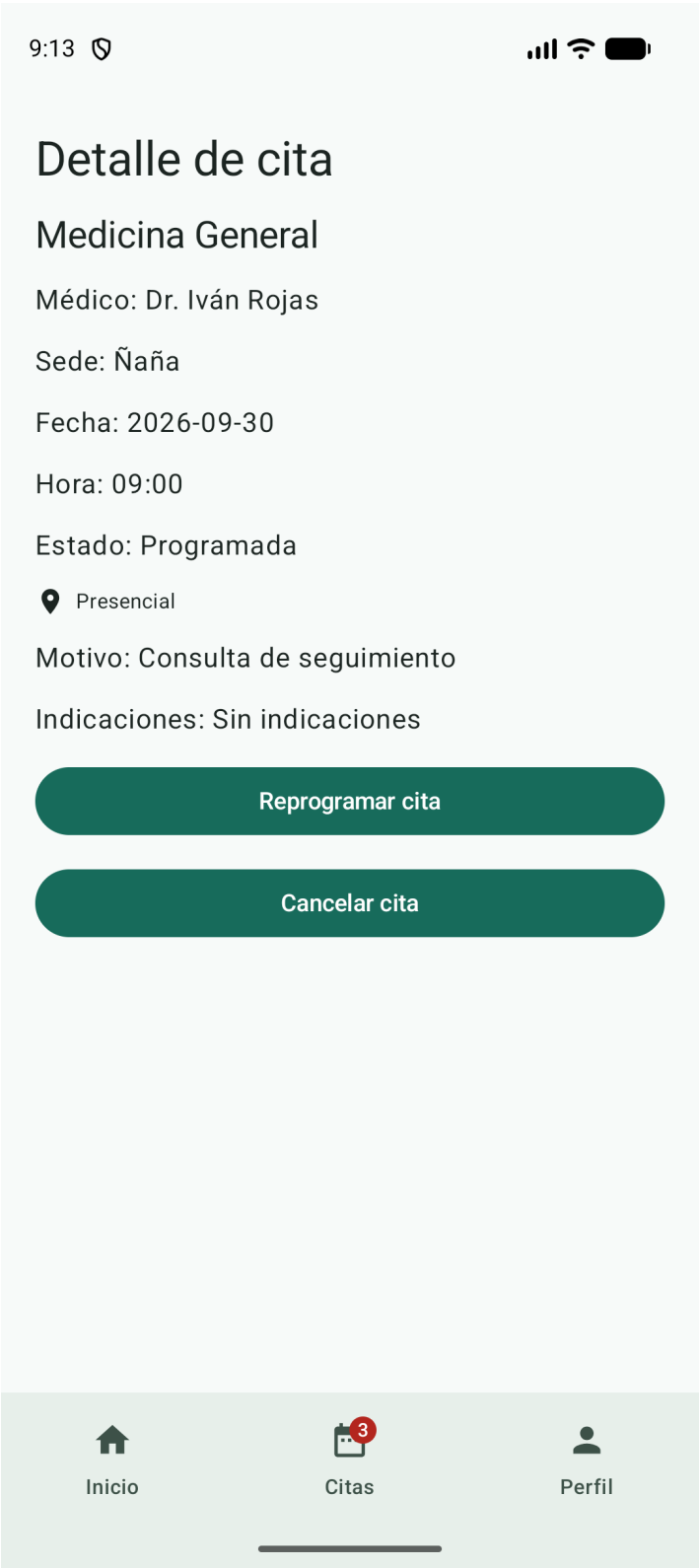
Alcance de la captura

La ordenación y combinación de filtros se verifican además en FiltroCitasTest.

Archivo fuente: andina-citas.png

EVIDENCIA VISUAL E03 | ANDROID

Detalle de cita



REQUISITOS

RF-03, SC-C, SC-D

Observación

Especialidad, médico, sede, fecha/hora, estado, indicaciones, modalidad y acciones.

Alcance de la captura

La confirmación de cancelación se documenta aparte en E07.

Archivo fuente: andina-detalle.png

EVIDENCIA VISUAL E04 | ANDROID

Solicitud de cita

9:16

Solicitar cita

Especialidad: Seleccionar

Sede: Seleccionar

Modalidad: Presencial

Fecha (AAAA-MM-DD)

Hora (HH:MM)

Motivo de consulta

Solicitar cita

Inicio

Citas

Perfil

REQUISITOS

RF-04, SC-C

Observación

Campos obligatorios y selector de modalidad antes de enviar.

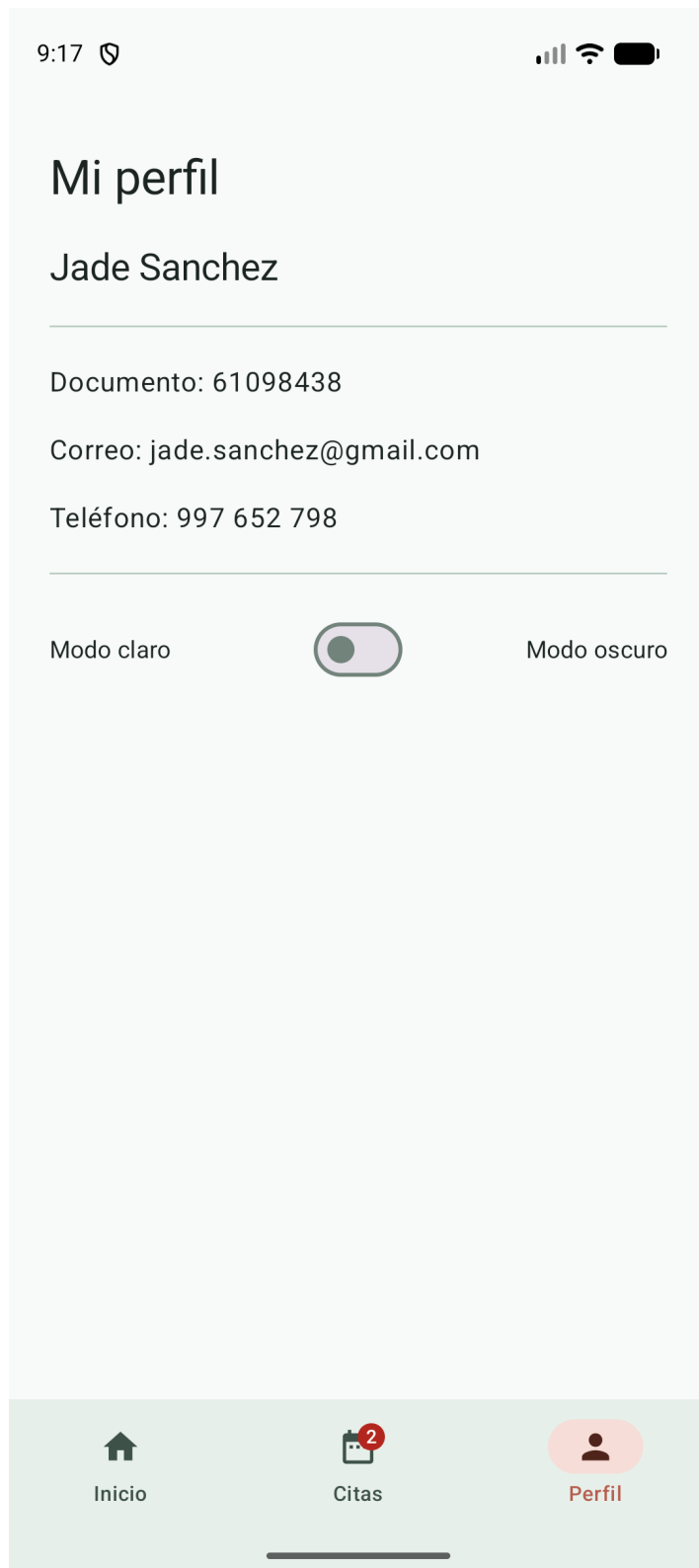
Alcance de la captura

La validación por campo se muestra en E08; las reglas de dominio se prueban en la suite.

Archivo fuente: andina-solicitud.png

EVIDENCIA VISUAL E05 | ANDROID

Perfil en modo claro



REQUISITOS

RF-06

Observación

Datos fijos de Jade Sanchez y conmutador entre Modo claro y Modo oscuro.

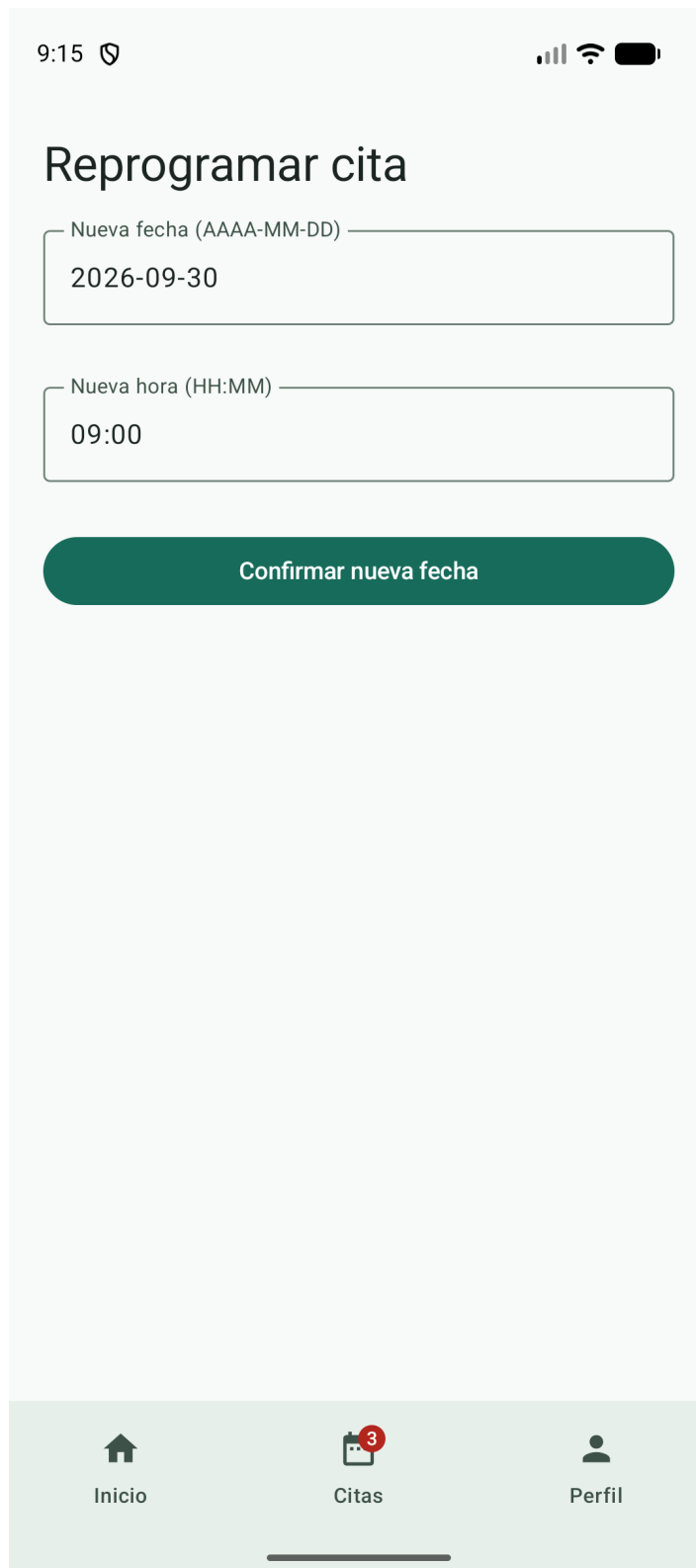
Alcance de la captura

E12 y E13 muestran el alcance del tema fuera de Perfil.

Archivo fuente: andina-perfil.png

EVIDENCIA VISUAL E06 | ANDROID

Formulario de reprogramación



9:15

Reprogramar cita

Nueva fecha (AAAA-MM-DD)

2026-09-30

Nueva hora (HH:MM)

09:00

Confirmar nueva fecha

Inicio Citas Perfil

REQUISITOS

SC-D

Observación

Nueva fecha y hora para una cita Programada.

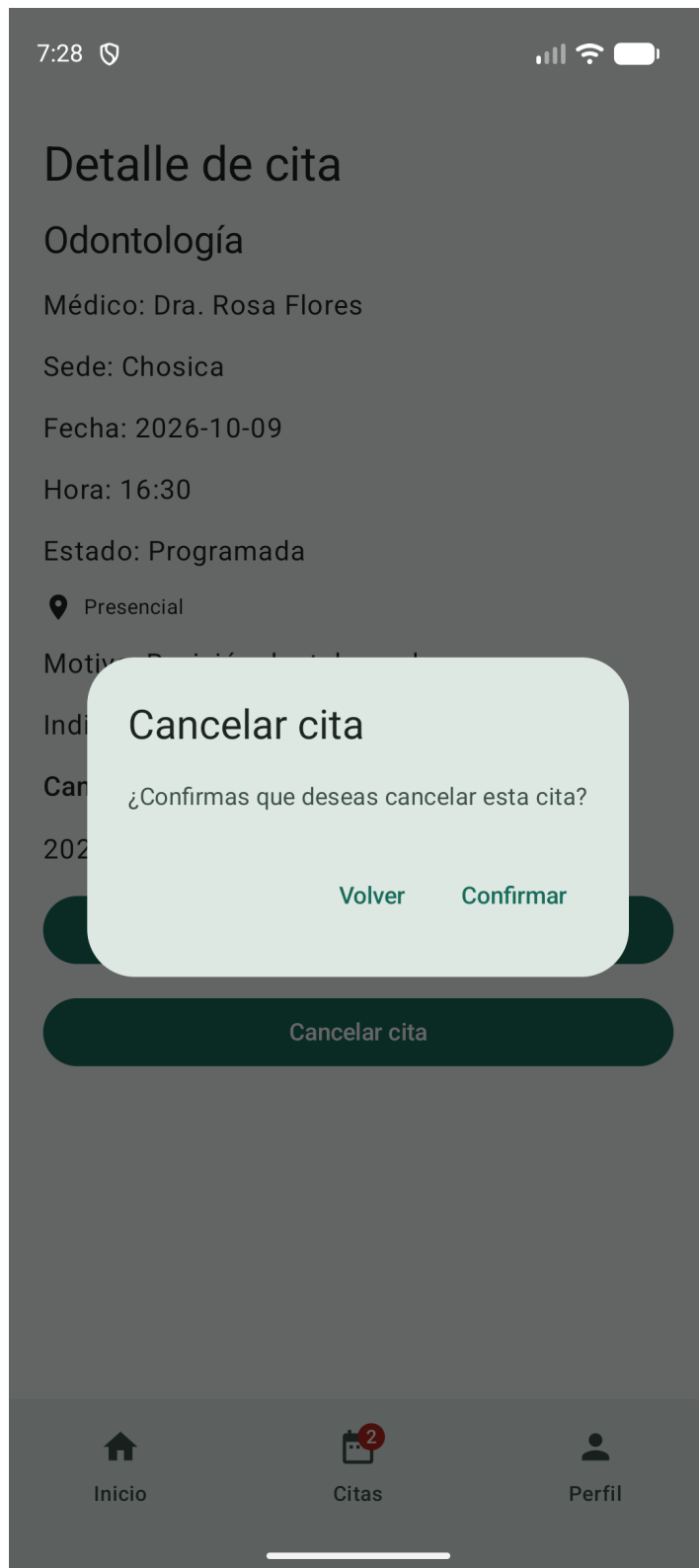
Alcance de la captura

E11 muestra la actualización y su registro de cambios tras confirmar.

Archivo fuente: andina-reprogramacion.png

EVIDENCIA VISUAL E07 | ANDROID

Confirmación de cancelación



REQUISITOS

RF-03, RN-03

Observación

Diálogo con Volver y Confirmar antes de modificar la cita.

Alcance de la captura

La condición de más de 24 h está en CancelarCitaUseCase y su prueba de frontera.

Archivo fuente: andina-confirmacion.png

EVIDENCIA VISUAL E08 | ANDROID

Errores por campo

7:25

Solicitar cita

Especialidad: Seleccionar

Selecciona una especialidad

Sede: Seleccionar

Selecciona una sede

Modalidad: Presencial

Fecha (AAAA-MM-DD)

Selecciona una fecha

Hora (HH:MM)

Selecciona una hora

Motivo de consulta

El motivo debe tener entre 10 y 200 caracteres

Solicitar cita



Inicio



Citas



Perfil

REQUISITOS

RF-04, RN-01, RN-04

Observación

Errores bajo especialidad, sede, fecha, hora y motivo al enviar vacío.

Alcance de la captura

Los límites temporales y de longitud se prueban también en ReglasDeNegocioTest.

Archivo fuente: andina-validacion.png

Jade Sanchez | 28/09/2026 | Android y Git

17

EVIDENCIA VISUAL E09 | ANDROID

Búsqueda sin tilde



REQUISITOS

RF-05

Observación

El texto odontologia devuelve Odontología en la lista.

Alcance de la captura

El filtrado por médico y mayúsculas se verifica en FiltroCitasTest.

Archivo fuente: andina-busqueda.png

EVIDENCIA VISUAL E10 | ANDROID

Filtro Hoy y estado vacío



REQUISITOS

RF-08, SC-A

Observación

Hoy combinado con Programada produce el mensaje de lista vacía.

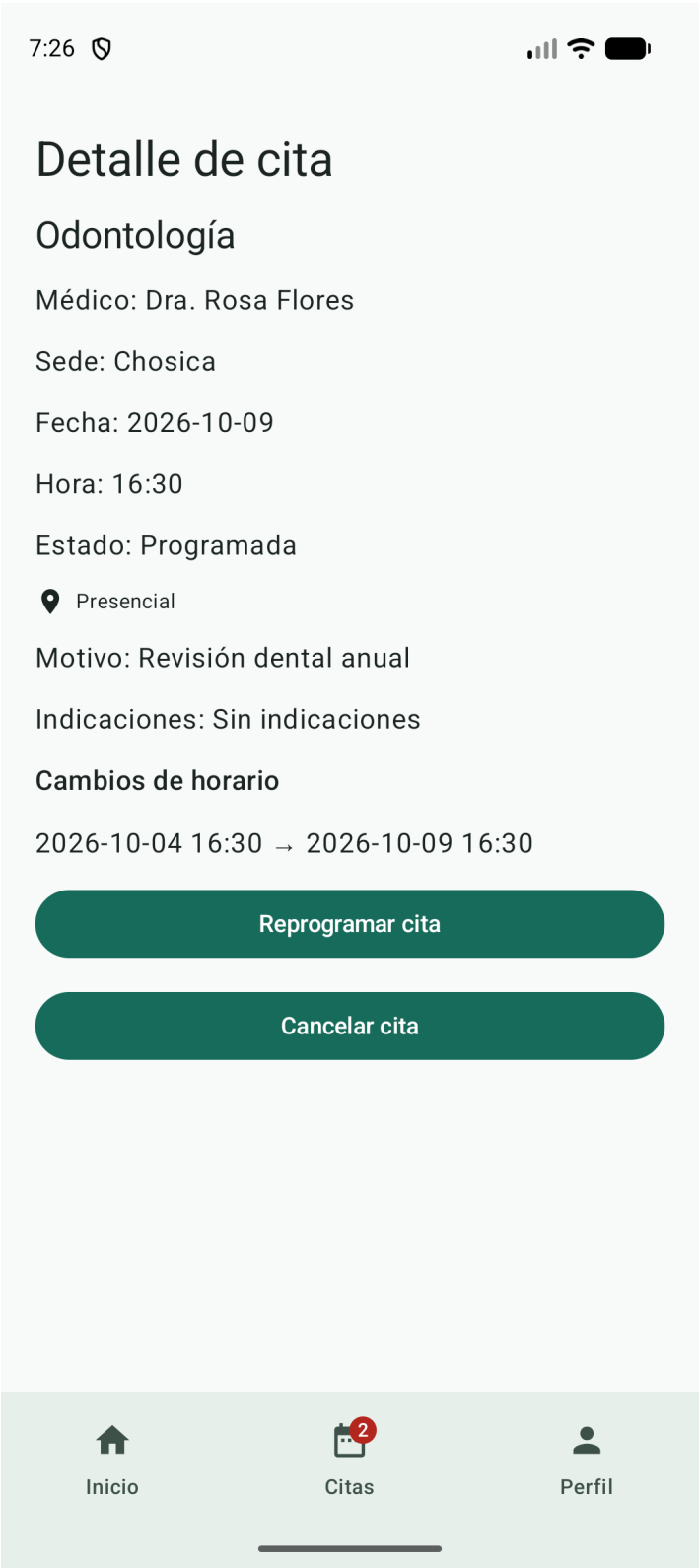
Alcance de la captura

La semilla no tiene cita en el día de esa captura.

Archivo fuente: andina-filtro-hoy.png

EVIDENCIA VISUAL E11 | ANDROID

Historial de reprogramación



REQUISITOS

SC-D

Observación

Detalle actualizado y registro de horario anterior y nuevo.

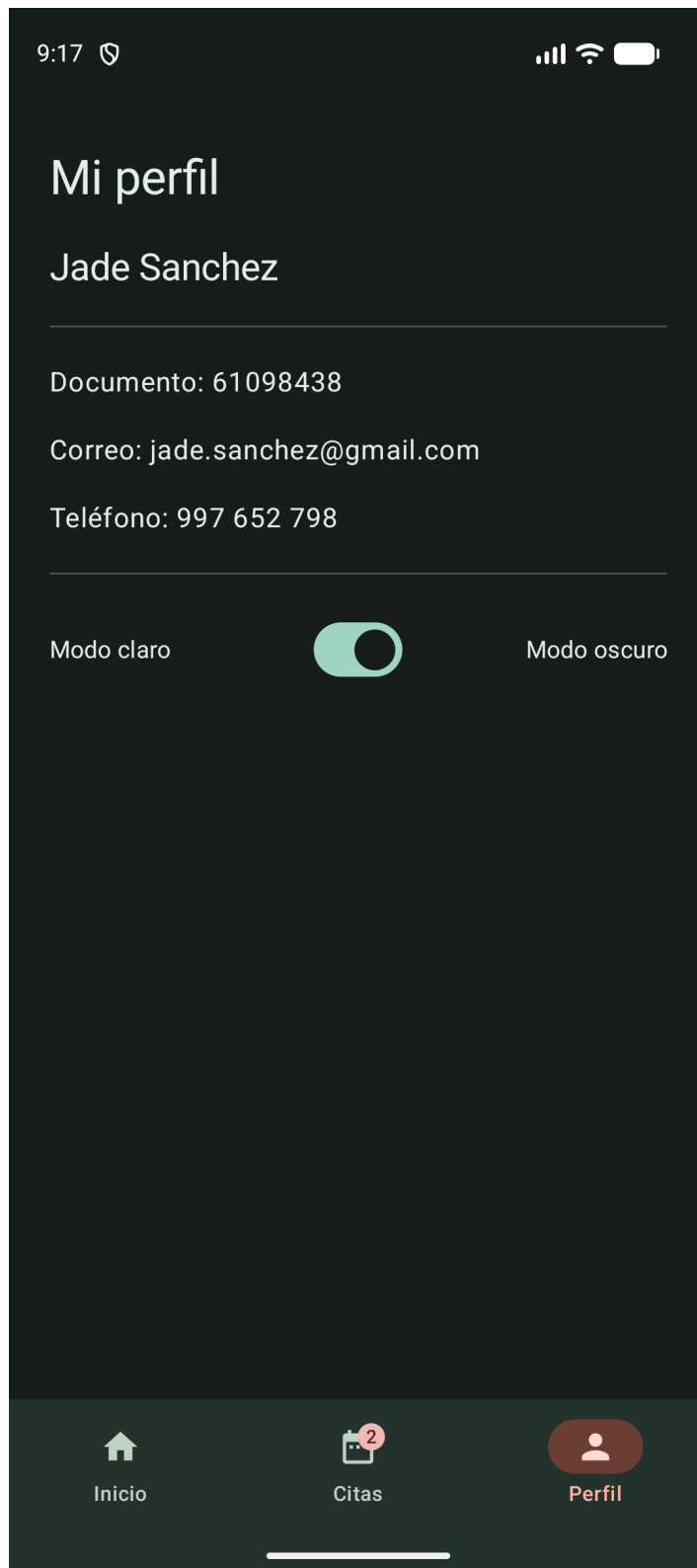
Alcance de la captura

La operación se hizo solo sobre datos de memoria del emulador.

Archivo fuente: andina-historial.png

EVIDENCIA VISUAL E12 | ANDROID

Perfil en modo oscuro



REQUISITOS

RF-06

Observación

El selector activo y la paleta oscura se observan en Perfil.

Alcance de la captura

La captura siguiente comprueba que el cambio alcanza otra pantalla.

Archivo fuente: andina-perfil-oscuro-final.png

EVIDENCIA VISUAL E13 | ANDROID

Citas en modo oscuro



REQUISITOS

RF-06, RF-07

Observación

Lista, chips y barra inferior adoptan la paleta oscura.

Alcance de la captura

Es una sesión distinta de E09-E11; los contadores pueden variar.

Archivo fuente: andina-citas-oscuro.png

09 / CORTE DEL REPOSITORIO

Historial Git verificable

Salida obtenida al generar este expediente. Main: **a24353d**. Tag v1.0-unidad1: **b0b38f0**. El tag corresponde a un commit anterior al main actual; no se presenta como si etiquetara esta revisión.

Gráfico de puntas - git log --graph --online --all --simplify-by-decoration

```
* a24353d fix(app): integrar estados corregidos de reprogramacion
|\
| * 6bda9ea docs(git): reflejar las siete ramas de la entrega individual
* | b0b38f0 docs(app): integrar entrega y evidencias finales
|/
* c29f4bb feat(detalle): mostrar historial y abrir reprogramacion
* 21570de feat(pruebas): verificar modalidad de cita solicitada
* f74ec72 fix(citas): actualizar indicador tras cancelar cita
* be204cc fix(citas): reconocer ene en busqueda sin tildes
* 8599062 feat(kmp): configurar aplicaciones Android e iOS
```

Ramas activas y commit de punta

Rama	SHA
main	a24353d
develop	6bda9ea
feature/andinasalud-sanchez	6bda9ea
sc-a-sanchez	be204cc
sc-b-sanchez	f74ec72
sc-c-sanchez	21570de
sc-d-sanchez	c29f4bb

Autores - git shortlog -sne HEAD

72 Jade Sanchez <jaderubysa@gmail.com>

10 / GIT Y PROCESO

Ramas y trazabilidad

git branch -a

```

develop
feature/andinasalud-sanchez
* main
sc-a-sanchez
sc-b-sanchez
sc-c-sanchez
sc-d-sanchez
remotes/origin/develop
remotes/origin/feature/andinasalud-sanchez
remotes/origin/main
remotes/origin/sc-a-sanchez
remotes/origin/sc-b-sanchez
remotes/origin/sc-c-sanchez
remotes/origin/sc-d-sanchez

```

Integración hacia main - git log --first-parent main --oneline -n 9

```

a24353d fix(app): integrar estados corregidos de reprogramacion
b0b38f0 docs(app): integrar entrega y evidencias finales
a73647b style(app): integrar interfaz final verificada
afd0795 fix(app): integrar version verificada del examen
dd0c91f feat(app): integrar perfil actualizado
6c620f6 docs(app): publicar evidencia Android
1ed2e1a fix(app): integrar correcciones finales verificadas
f76385d feat(app): integrar producto AndinaSalud
8599062 feat(kmp): configurar aplicaciones Android e iOS

```

Trabajo individual, sin autoría simulada

El shortlog registra una sola autora. No se adjuntan enlaces verificables de solicitudes de incorporación con revisión de un compañero; tampoco se afirma que existan. El examen exige dos integrantes y revisión cruzada: esta adaptación individual no acredita ese criterio.

Las ramas activas son main, develop, feature/andinasalud-sanchez y sc-a/b/c/d-sanchez, conforme a la estructura solicitada por la autora. No hay una rama fix/* activa. Los commits de las SC conservan prefijos descriptivos y superan el mínimo de tres por rama, según el historial local.

Convención de mensajes documentada

feat: funcionalidad; fix: corrección; refactor: reorganización; style: formato o tema; docs: documentación. El historial adjunto permite revisar los mensajes reales, no solo la convención declarada.

11 / ESTADO SIN SUSTITUCIONES

Entregables y lista de cotejo

Exigencia del examen	Evidencia en esta entrega	Estado
Repositorio y tag v1.0-unidad1	Repositorio enlazado; tag b0b38f0; main a24353d.	Parcial: tag anterior
Seis pantallas en Android e iOS	Seis pantallas Android: E01-E06. No hay capturas iOS.	Parcial
README de paquetes, decisiones y ejecución	README.md del proyecto.	Disponible
Rama individual SC	sc-a-sanchez a sc-d-sanchez.	Disponible
Gráfico Git y shortlog	Salidas reproducibles en este PDF; no captura de terminal separada.	Contenido disponible
PR cerradas y revisión cruzada	No se adjuntan enlaces ni comentarios verificables de otro integrante.	No acreditado

Cotejo previo, puntos 1-8

N.º	Criterio	Situación
1	Ejecución Android e iOS	Android sí; iOS pendiente
2	Seis pantallas alcanzables	Android sí
3	Estado sealed class	Sí, EstadoCita
4	Cinco RN en dominio	Sí, casos de uso
5	ViewModels con StateFlow	Sí
6	Interfaz repositorio domain / fake data	Sí
7	Carga, vacío y error en pantallas con datos	Código cotejado; E10 vacío
8	Material 3, paleta y ambos temas	Android E05, E12, E13

12 / PUNTOS 9-15

Cotejo final y pendientes

N.º	Criterio	Situación
9	Sin dependencias de red o BD	Sí, revisado en Gradle
10	Ramas/commits de cada integrante	Un solo integrante; no acredita pareja
11	Funcionalidad integrada a main desde develop	Historial first-parent adjunto
12	Dos PR revisadas por el compañero	No acreditado
13	Mensajes convencionales y tag evaluado	Convención en Git; tag b0b38f0 anterior a a24353d
14	README y reparto del equipo	README actualizado; desarrollo individual
15	Tres commits propios durante el examen	SC con más de tres; horario de examen no certificable

Qué falta para acreditar literalmente el examen

Pendientes verificables

1. Ejecutar y capturar las seis pantallas en iOS con macOS/Xcode. 2. Si el commit evaluado debe ser el main actual, resolver explícitamente la discrepancia del tag sin reescribirlo a escondidas. 3. Aportar enlaces reales de PR y revisiones si existieran; una sola persona no puede generar revisión cruzada auténtica. 4. Realizar la defensa técnica ante el docente.

Este PDF documenta lo realizado y lo comprobable. No reemplaza la demostración en vivo, no inventa capturas iOS ni declara cumplido un criterio de colaboración de dos personas que no ocurrió.